CONTROLLING

3. előadás

Vezetői költségelszámolás
Kalkulációs módszerek

Katona Ferenc
katona.ferenc@kgk.uni-obuda.hu

Költségviselő-számítás

- **Az elszámolási folyamata utolsó lépcsője a költségviselő-számítás, amely azt mutatja meg, hogy mi okozta, azaz melyik termék érdekében merültek fel a költségek. Az egy egységre vonatkozó költségviselő-számítást nevezzük kalkulációnak, az időszakra vonatkozót pedig periodikus költségviselő-számításnak.**
- **A kalkuláció célja a félkész és késztermékek költségeinek a megállapítása, melynek segítségével meghatározható az előállítási vagy önköltség. Ez különösen az árak megállapításánál játszik fontos szerepet.**
- **A periodikus költségviselő-számítás az adott időszak alatt felmerült összes költséget tartalmazza – mégpedig költségviselők szerint megbontva. Ezek összehasonlítása a mindenkori árbevétellel adja az üzemi eredményt a rövid távú eredményszámítás keretében**

Kalkulációs módszerek

Osztókalkuláció:
- (a) Egylépcsős osztókalkuláció
- (b) Többlépcsős osztókalkuláció
- (c) Egyenértékszámos osztókalkuláció

Pótlékoló kalkuláció:
- (a) Egylépcsős (vagy kummulatív) pótlékoló kalkuláció
- (b) Többlépcsős (vagy elektív) pótlékoló kalkuláció

Normatív kalkuláció

Tevékenységalapú költségfelosztás

Folyamat alapú költségfelosztás

(I/a.) Egylépcsős osztókalkuláció

Szükséges információk

Megnevezés:	Érték
Teljes gyártási költség (ezer Ft)	100 000
Gyártott mennyiség (db)	8 500

Kalkulációs szabály

Az összes felosztandó költséget a gyártási folyamaton végigért kerékpárok száma alapján osztjuk fel.

Feltétel: nincs félkész termék készletváltozás.

Egy csomagolt kerékpár önköltsége (eFt/db)

Darabköltség:

$$k = \frac{100.000}{8.500} = 11,76$$

Az osztókalkuláció során a befejezett termelés összes költségét elosztva az elkészült termékek mennyiségével kapjuk meg az önköltséget. Általában ott alkalmazható, ahol csak egyfajta vagy csak rokon termékeket gyártanak.

(I/b.) Többlépcsős osztókalkuláció

Szükséges információk

Költség-hely	Megnevezés	Érték
1. Hegesztés	Hegesztőüzem időszaki költsége (eFt)	50 000
	Hegesztett vázak száma (db)	10 000
2. Szerelés, festés	Szerelő- és festőüzem időszaki költsége (eFt)	30 000
	Kívülről beszerzett speciális vázak költsége (eFt/db)	10
	Kívülről beszerzett vázak száma (db)	200
	Összeszerelt és lefestett vázak száma (db)	9 000
3. Csomagolás	Csomagolandó termék mennyisége – új gyártásból (db)	8 000
	Csomagolandó termék mennyisége - raktárból (db)	500
	Raktáron tartott kerékpár nyilvántartási egységköltsége (eFt/db)	12
	Csomagolás költsége (eFt)	12 000
	Csomagolt kerékpárok száma (régi és új összesen, db):	8 500

Kalkulációs szabály

Az egyes gyártási fázisok összes költségét a fázisban érintett termék darabszám alapján osztjuk rá az termékekre / termékcsoportra.

Feltételezés: félkész termék készletmozgás – időben is – megvalósul.

Egy csomagolt kerékpár önköltsége (eFt/db)

1. Kalkulált egységköltség első fázis után:

$$k(1) = \frac{50.000}{10.000} = 5{,}00$$

2. Kalkulált egységköltség második fázis után:

$$k(2) = \frac{10.000x5 + 200x10 + 30.000}{9.000} = 9{,}11$$

3. Kalkulált egységköltség harmadik fázis után >>> Darabköltség:

$$k(3) = \frac{8.000x9{,}11 + 500x12 + 12.000}{8.500} = 10{,}69$$

(I/c.) Egyenértékszámos osztókalkuláció

Szükséges információk

Teljes felosztandó költség (eFt):	100 000

Csomagolt kerékpárok száma:	db
Gyermek kerékpár	1 800
Normál kerékpár	5 000
Profi gépek	1 700
Összesen:	**8 500**

3 féle termék egyenértékszáma:	
Gyermek kerékpár	0,90
Normál kerékpár – vezértermék!	1,00
Profi gépek	1,60

Kalkulációs szabály

1. Vezértermékre átszámított egységköltség egyenértékszám alapján kalkulált mennyiségek alapján.
2. A többi termék darabköltségének meghatározása a vezértermékhez viszonyítva az egyenértékszám segítségével

Egy csomagolt kerékpár önköltsége (eFt/db)

1. Mennyiségek átszámolása vezértermékre:

Vezértermékre átszámított mennyiségek (normál kerékpár - vezértermék)	db
Gyermek kerékpár	1 620
Normál kerékpár	5 000
Profi gépek	2 720
Összesen:	**9 340**

2. Vezértermékre vetített egységköltség (eFt/db):

$$k(v) = \frac{100.000}{9.340} = 10,71$$

3. Darabköltségek meghatározása a 3 termékre egyenértékszám alapján:

Darabköltségek	eFt/db
Gyermek kerékpár	9,64
Normál kerékpár	10,71
Profi gépek	17,13

Osztókalkuláció - összefoglalás

- **Egylépcsős osztókalkuláció**

  Előfeltétel:
  - Egy termék/ termékcsoport előállítása
  - Nincs félkész-termék készletállomány változás

  A költségnem-számításból azonnal költségviselőre osztás, a költséghelyi számítás csak a költségkontrollt szolgálja

- **Többlépcsős osztókalkuláció**

  Előfeltétel:
  - Egy termék/ termékcsoport előállítása
  - Lehet félkész termék készletállomány változás

- **Egyenértékszámos osztókalkuláció**

  Előfeltétel:
  - Több hasonló termék gyártása, ahol a költségek egymáshoz viszonyított aránya technológiai vagy más tényezők alapján meghatározható

Pótlékoló kalkuláció

A pótlékoló kalkuláció olyan eljárás, amely segítségével a költséghelyeken összegyűjtött költségeket valamilyen paraméter (vetítési alap) segítségével hozzárendeljük a költségviselőkhöz.

A vetítési alap olyan mérőszám, amelynek mértéke és változása a legjobban befolyásolja a közvetett költségek alakulását. A vetítési alap helyes megválasztása alapvetően befolyásolja a költségfelosztás, ennélfogva az önköltség pontosságát. Ha a vetítési alap és a felosztandó költség között nincs ok-okozati összefüggés, akkor torzulhat az önköltség.

A vetítési alap – mint arról már korábban szó esett – lehet valamilyen naturália (például gépóra), de lehet pénzértékben is kifejezhető jellemző (például közvetlen anyagköltség, közvetlen bérköltség).

A felosztandó költség és a vetítési alap hányadosa eredményezi a pótlékkulcsot. A vetítési alapok száma alapján megkülönböztetünk egylépcsős illetve többlépcsős pótlékoló kalkulációt.

(II/a.) Egylépcsős pótlékoló kalkuláció

Szükséges információk

Időszaki felosztandó költség:	eFt
Hegesztőüzem	50 000
Szerelő és festőüzem:	32 000
Csomagolás	18 000
Összesen:	**100 000**

Közvetlen összköltség – vetítési alap:	eFt
Gyermek kerékpár	35 000
Normál kerékpár	110 000
Profi gépek	50 000
Összesen:	**195 000**

Csomagolt kerékpárok száma:	db
Gyermek kerékpár	1 800
Normál kerékpár	5 000
Profi gépek	1 700
Összesen:	**8 500**

Kalkulációs szabály

Összes üzemi költség felosztása egyetlen vetítési alap (itt: összes közvetlen költség) alapján.

Egy csomagolt kerékpár önköltsége (eFt/db)

1. Pótlékkulcs meghatározása:

$$p\,(\%) = \frac{100.000}{195.000} \times 100 = 51{,}28\%$$

2. Közvetlen egys

35000/1800 = 19,44

Közvetlen egységköltség:	Ft/db
Gyermek kerékpár	19,44
Normál kerékpár	22,00
Profi gépek	29,41

3. Ráosztott

0,5128*35000/ 1800 = 9,97

Közvetett egységköltség:	eFt/db
Gyermek kerékpár	9,97
Normál kerékpár	11,28
Profi gépek	

0,5128*50000 /1700 = 15,08

(II/b.) Többlépcsős pótlékoló kalkuláció

Szükséges információk

Időszaki felosztandó költség:	eFt
Hegesztőüzem	50 000
Szerelő és festőüzem:	32 000
Csomagolás	18 000
Összesen:	**100 000**

Vetítési alapok - összesen:	Hegesztett darabszám (db)	Szerelési idő (óra)	Személyi költség (eFt)
Gyermek kerékpár	2 000	8 000	10 000
Normál kerékpár	5 000	20 000	30 000
Profi gépek	3 000	30 000	65 000
Összesen:	**10 000**	**58 000**	**105 000**

Kalkulációs szabály

- Hegesztőüzem költségeinek felosztása hegesztett darabszám (db) alapján.
- Szerelés és festés felosztása norma alapján számított szerelési idő (munkaóra) alapján.
- Csomagolás felosztása közvetlen személyi költség (eFt) alapján.

Egy csomagol…

50000/10000 = 5,00

1. Pótlékkulcsok meghatároz…

>>> Egy vetítési alapra jutó felos… költség (eFt)

Pótlékkulcsok – abszolút értékben	Hegesztett darabszám (eFt/db)	Szerelési idő (eFt/óra)	Személyi költség (eFt/eFt)
	5,00	0,55	0,17

2000/1800 db = 1,11

2. Fajlagosak (natur…

Vetítési alapok - fajlagosak	Hegesztés	…relés	Csomagolás
Gyermek kerékpár	1,11	4,44	5,56
Normál kerékpár	1,00	4,00	6,00
Profi gépek	1…		

5,00*1,11 = 5,55

3. Ráosztott közvetett kö…

Közvetett önköltség (eFt/db)	Hegesztés	…relés	Csomagolás	Összesen
Gyermek kerékpár	5,56	2,45	0,95	**8,96**
Normál kerékpár	5,00	2,21	1,03	**8,24**
Profi gépek	8,82	9,74	6,55	**25,11**

(III.) Folyamat alapú kalkuláció – egyszerűsített folyamatköltség-számítás:

Szükséges információk

- Feloszatandó összköltség költséghelyenként (eFt)
- Csomagolt kerékpárok száma kategóriánként (db)

Plusz a folyamat-lefutási idő becsléséhez:

Folyamatok száma (db)	Hegesztés	Szerelés	Festés	Csomagolás
Gyermek kerékpár	20 000	7 200	9 000	1 800
Normál kerékpár	50 000	20 000	20 000	5 000
Profi gépek	30 000	6 800	10 200	3 400
Összesen:	100 000	34 000	39 200	10 200

Egy folyamat átfutási ideje (perc)	Hegesztés	Szerelés	Festés	Csomagolás
Gyermek kerékpár	15	30	15	30
Normál kerékpár	20	30	8	30
Profi gépek	36	60	15	30

Kalkulációs szabály

Az üzemi költségek hozzárendelése a termék érdekében a végzett tevékenységek (folyamatok) lefutási ideje alapján.

Egy csomagolt kerékpár önköltsége (eFt/db)

1. Vetítési alap (óra) meghat

Vetítési alapok - összesen:	Hegesztés idő (óra)	[illegible]	[illegible]olási idő (óra)
Gyermek kerékpár	5 000	5 850	900
Normál kerékpár	16 667	12 667	2 500
Profi gépek	18 000	9 350	1 700
Összesen:	39 667	27 867	5 100

20000*15/60 = 5000

>>> Innentől kezdv
folyamati id

(50000*5000/39667)/1800 = 3,50

2. Ráosztott közvetett költség > [illegible]darabköltség:

Közvetett önköltség (eFt/db)	Hegesztés	[illegible]erelés	Csoma-golás	Összesen
Gyermek kerékpár	3,50	3,73	1,76	**9,00**
Normál kerékpár	4,20	2,91	1,76	**8,88**
Profi gépek	13,35	6,32	3,53	**23,19**

Azonos előfeltételek mellett a módszerválasztás jelentősen befolyásolja a kalkulált önköltséget, valamint a szükséges információk körét és az elemzési lehetőségeket is!

Kalkulációs módszer	Kalkulációs szabály	Egységköltség (eFt/db)
Egyszerű osztókalkuláció	Az összes felosztandó költséget **a csomagolt kerékpárok (egy termék/termékcsoport) száma** alapján osztjuk fel. Nem kezeli a készletváltozást.	Egy csomagolt kerékpár: 11,76
Többlépcsős osztókalkuláció	Az egyes gyártási fázisok összes költségét a fázisban érintett termék darabszám alapján osztjuk rá az termékekre. **Az időbeli költségáramlást már kezeli a fázisok egymásra épülésével és fázisok közötti félkész termék mozgás segítségével.**	Egy csomagolt kerékpár: 10,69
Egyenértékszámos osztókalkuláció	A darabköltségének meghatározása a vezértermék önköltségéhez viszonyítva az egyenértékszám segítségével. **Differenciál a terméktípusok szerint.**	Gyerek kerékpár: 9,64 Normál kerékpár: 10,71 Profi kerékpár: 17,13
Egyszerű pótlékoló kalkuláció	A közvetett költség felosztása egy lehetőség szerint **okozathű vetítési alap** segítségével történik a **heterogén (különböző) termékek** között.	Gyerek kerékpár: 9,97 Normál kerékpár: 11,28 Profi kerékpár: 15,08
Többlépcsős pótlékoló kalkuláció	A közvetett költség felosztása legalább **költséghelyek szerint differenciált vetítési alapok** szerint történik. **Tovább javul az okozathűség.**	Gyerek kerékpár: 8,96 Normál kerékpár: 8,24 Profi kerékpár: 25,11
Folyamat alapú kalkuláció (Folyamatköltség-számítás)	A közvetett költség felosztása az igénybevett folyamatok ideje alapján. Ez a **leginkább okozathű kalkulációs eljárás, de** itt van szükség a legtöbb pótlólagos információra is (~**relatíve drága lehet**).	Gyerek kerékpár: 9,00 Normál kerékpár: 8,88 Profi kerékpár: 23,19

Összegzés – kalkulációs módszerek áttekintése

(A) OSZTÓKALKULÁCIÓ:

Egylépcsős osztókalkuláció

Előfeltétel:
- Egyfajta termék / termékcsoport előállítása - az összes költség ennek érdekében merül fel
- Nincs félkész termék készletállomány változás
- Alacsony a KH-i kontroll lehetősége

Információigény:
- Összes felosztandó költség (K)
- Gyártott darabszám (Q)

Kalkuláció lényege:
- Összköltség felosztása a gyártott mennyiség alapján
- Költségfelosztás már a költségnem-számítás adatok alapján lehetséges

$$k = \frac{K}{Q}$$

Többlépcsős osztókalkuláció

Előfeltétel:
- Egyfajta termék / termékcsoport előállítása vertikális gyártás során
- Összes költség az egyetlen gyártott termék(csoport) érdekében merül fel
- Az egyes fázisokban félkész termék készletállomány változás várható

Információigény:
- Költség termelési lépcsőnként (Ki)
- Félkész (Fqi-1) és elkészült 'termék' lépcsőnként (Qi)
- Előző lépcső fajlagos költsége (fi-1)

Kalkuláció lényege:
- A költségeket az egy adott költséghelyen előállított mennyiségre kalkuláljuk, több lépcsőben

$$k(i) = \frac{f(i-1)\,xFq\ (i-1) + Ki}{Q(i)}$$

Egyenértékszámos osztókalkuláció

Előfeltétel:
- Több hasonló vagy rokontermékek termék gyártása
- Jellemzően (de nem mindig) egy technológia, alapanyag, de eltérő megmunkálási idő (vagy más erőforrás-eltérés)

Információigény:
- Felosztandó költség
- Vezértermék alapjellemzői
- Egyenértékszámok – egy vagy több a költségek tartalmától (is) függően

Kalkuláció lényege:
- Vezértermékre átszámított mennyiségek alapján osztókalkulációval
- A többi termékre jutó darabköltség meghatározása a vezértermékhez viszonyítva az egyenértékszámmal

Összegzés – kalkulációs módszerek áttekintése

(B) PÓTLÉKOLÓ KALKULÁCIÓ:

Egylépcsős pótlékoló kalkuláció

Előfeltétel – általában alkalmazzák:

- Heterogén termékek nagy mennyiségben
- Eltérő technológia, de általában egyetlen vagy több hasonló költséghely
- A költségalakulást leíró egyetlen vetítési alap rendelkezésre áll – ok-okozati elv

Információigény:

- Összes felosztandó költség
- Vetítési alap megnevezése és értéke költségviselők szerinti bontásban

Kalkuláció lényege:

- Az összes felosztandó költséget egy pótlékkulcs (vetítési alap) segítségével vetíti a költségviselőre:

$$p(\%) = \frac{\text{Felosztandó költség}}{\text{Vetítési alap összesen}} \times 100$$

Többlépcsős pótlékoló kalkuláció

Előfeltétel:

- Heterogén termékek nagy mennyiségben
- Eltérő technológia, és a különböző költséghelyeken eltérő költségjellemzők, illetve erőforrás-felhasználás jellemző
- Költségfajták alapján többféle vetítési alapra van szükség az ok-okozati elv jobb érvényesüléséhez

Információigény:

- Felosztandó költség költséghelyenként
- Vetítési alapok értéke a költségviselők és költséghelyek (költségtípusok) szerinti bontásban

Kalkuláció lényege:

- A felosztandó költséget többféle vetítési alap és pótlékkulcs segítségével osztjuk a költségviselőkre:

p (1), p(2), ..., p(i),
ahol az egyes pótlékkulcsok meghatározása a baloldalt szereplő módon történik

(C) FOLYAMAT ALAPÚ KALKULÁCIÓ:

Folyamatköltség-számítás

Előfeltétel:

- Tevékenység /folyamat alapjellemzői ismertek
- Folyamatköltség-kulcsok meghatározhatók
- Magas általános költségszint (!) – alapvetően drága módszer

Információigény:

- Felosztandó költség
- Folyamatlista, folyamathierarchia
- Folyamatok számossága és/vagy átfutási ideje (folyamatkulcsok)

Kalkuláció lényege:

- A felosztandó költségek a termék érdekében a végzett tevékenységek lefutási ideje alapján rendeljük a költségviselőhöz
- 'Idő alapú pótlékolás': minél több ideig használja' a költségviselő az adott folyamatot, annál több költség jut rá

Norma alapú kalkuláció

A normatív kalkuláció lényege, hogy a költségek tervezése, utalványozása, elszámolása, analitikus nyilvántartása normák, normatívák felhasználásával történik.

A normatív kalkuláció előfeltételei:

- **a vállalat rendelkezzék műszakilag megalapozott vagy tapasztalati normákkal,**
- **a vállalat rendelkezésére álljon olyan normanyilvántartás, amelyből bármikor megállapítható a normaváltozás és az érvényben lévő norma,**
- **a költségek utalványozása a megállapított normák alapján történjen,**
- **a normától eltérő költség utalványozásának és bizonylatolásának rendjét a vállalkozás úgy szabályozza le, hogy a normaeltérések felmerülésének oka, helye és az azokért felelős személyek megállapíthatóak legyenek.**

A normaváltozások és a normaeltérések rendszeres és folyamatos nyomonkövetése teremti meg a kiváltó okok, tényezők elemzésének alapját, a felelősök megállapításnak lehetőségét.

Norma alapú kalkuláció

A normatív kalkuláció alapján az alábbiak szerint állapítható meg a termékek önköltsége:

norma szerinti önköltség
± normálváltozások
folyó norma
± normaeltérések
tényleges önköltség

A normatív kalkulációt elsősorban tömeggyártás vagy nagy sorozatgyártás esetén célszerű alkalmazni. Az eljárás előnye, hogy:

- **igényli a pontos műszaki-gazdasági számításokon alapuló költségnormákat, elősegítve ezzel a takarékos gazdálkodást,**
- **gyorsan feltárja és láthatóvá teszi a gazdálkodás során fellépő rendellenességeket, lehetőséget biztosít a gyors operatív beavatkozásra,**
- **a normaváltozás, a normaeltérés folyamatosan ellenőrizhető és elemezhető, értékelhető az önköltség alakulására ható személyek, szervezeti egységek munkája,**
- **a bizonylatolás, adatfeldolgozás munkaigénye csökken, ugyanis a feldolgozandó bizonylatok mennyisége lényegesen kisebb, a tényleges önköltség megállapításához elegendő a normától eltérő felhasználások bizonylatait feldolgozni.**

Norma alapú kalkuláció - Példa

Normaadatok:

- **közvetlen anyagköltség 50.000 Ft/db,**
- **közvetlen bérköltség 20.000 Ft/db, közvetlen bérek járulékai 5.000 Ft/db,**
- **felosztott üzemi általános költség 25.000 Ft/db.**

Normaváltozások:

- **az alapanyagár-változás következtében a közvetlen anyagköltség 5%-kal csökkent,**
- **a bérek 10%-kal emelkedtek, a bérjárulékok 5% ponttal csökkentek,**
- **az üzemi általános költségek 6%-kal emelkedtek.**

Normaeltérések:

- **az anyagkihozatal 1.500 Ft/db-bal romlott,**
- **a bérköltség 1.000 Ft/db-bal csökkent.**

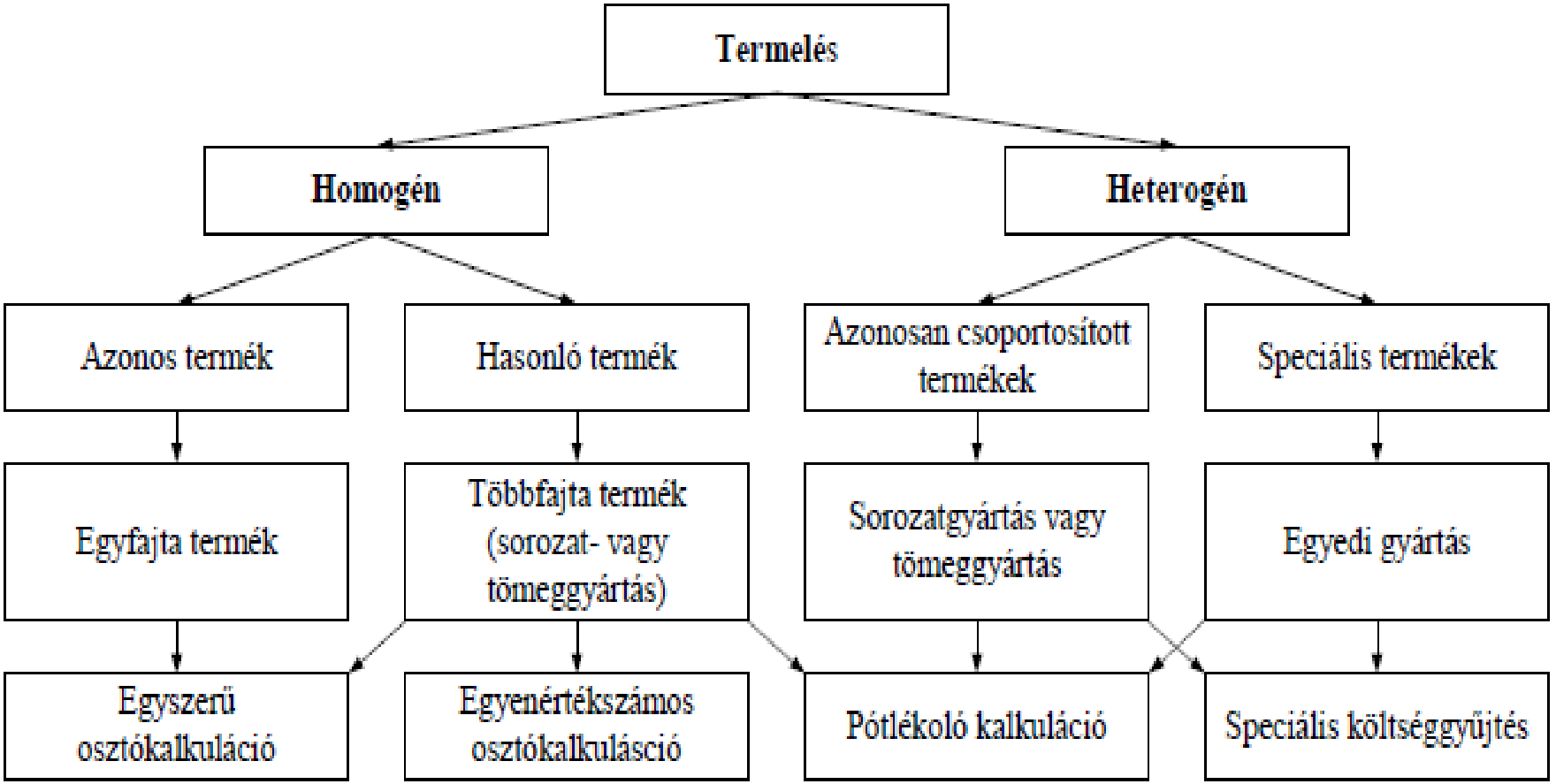
Norma alapú kalkuláció - Példa

(adatok Ft/db-ban)

Megnevezés	Norma	Norma-változás	Folyó norma	Norma-eltérés	Tényleges önköltség
Közvetlen anyag	50.000	−2.500	47.500	+1.500	49.000
Közvetlen bér	20.000	+2.000	22.000	−1.000	21.000
Közvetlen bér járulékai	5.000	−600	4.400	-200	4.200
Felosztott üzemi általános költség	25.000	+1.500	26.500	0	26.500
Összesen	100.000		100.400		100.700

A bérjárulékok mértéke norma szerint 25 % (5.000/20.000), a normaváltozást követően 25% − 5% = 20 %. A folyó norma alapján a közvetlen bérek járuléka 22.000 Ft/db x 20% = 4.400 Ft/db. A normaeltérések következtében a tényleges közvetlen bérköltség 21.000 Ft/db, azaz a tényleges bérjárulék 21.000 Ft/db x 20 % = 4.200 Ft/db.

Kalkulációs módszerek



A termelés és a kalkulációs módszerek összefüggései

(forrás: Bartók Nagy, 1989, 172. o.)

Tevékenységalapú költségszámítás

A tevékenységalapú költségszámítás (activity based costing)

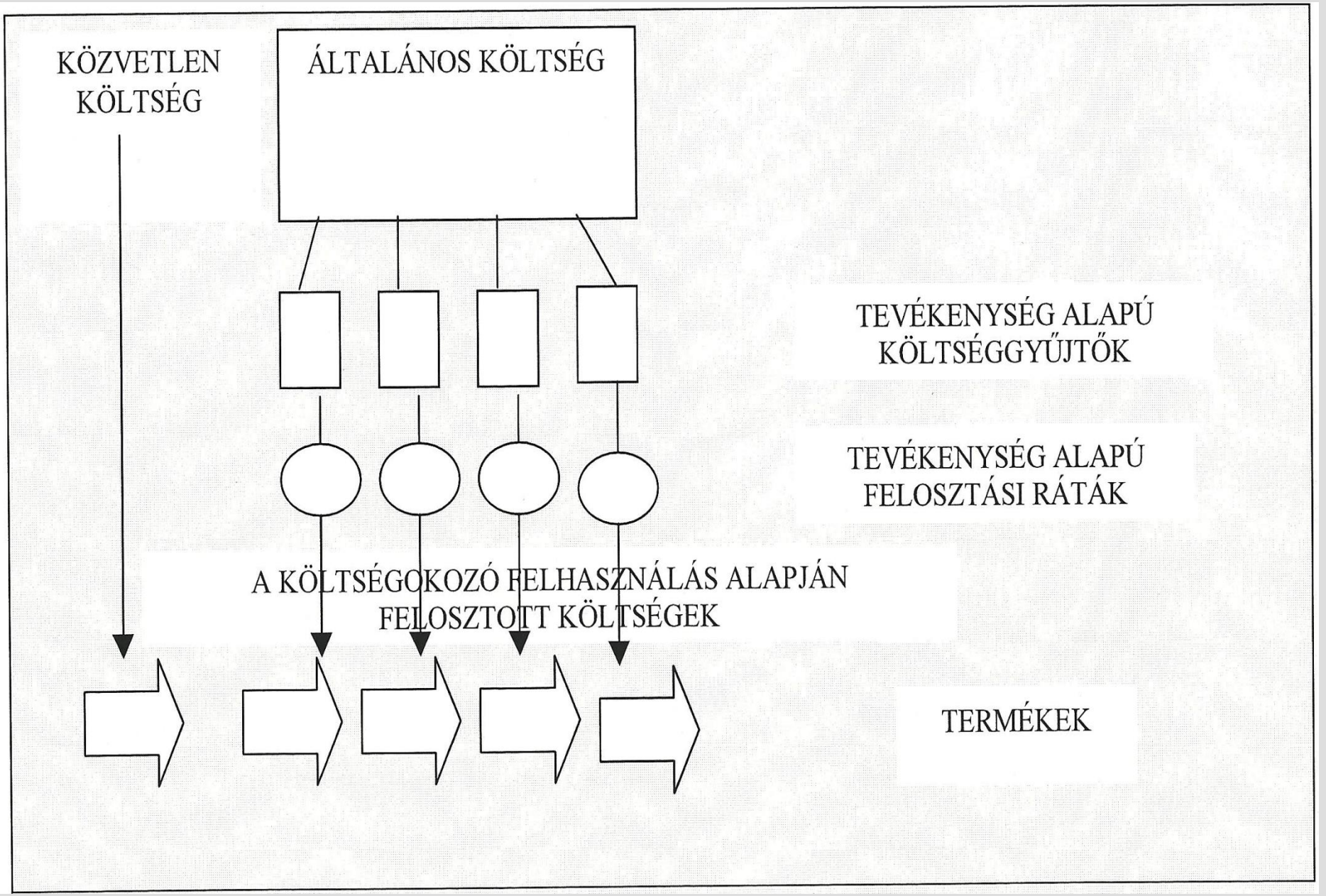
célja a közvetett és támogató tevékenységek erőforrás-költségeinek a korábbinál hatékonyabb felosztása a tevékenységek, üzleti folyamatok, termékek, szolgáltatások és vevők között.

Alapelve: a cég teljes működésének felosztása tevékenységekre , a tevékenységek által okozott költségek azonosítása és megfelelő költségviselőhöz való rendelése.

Az ABC lépései:

1. **Tevékenységek azonosítása**
2. **Tevékenységek költségokozóinak azonosítása**
3. **Tevékenységek költségeinek a gyűjtése**
4. **Költségfelosztás**

Az ABC módszertani alapja: a pótlékoló kalkuláció


KÖZVETLEN KÖLTSÉG
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG
TEVÉKENYSÉG ALAPÚ KÖLTSÉGGYŰJTŐK
TEVÉKENYSÉG ALAPÚ FELOSZTÁSI RÁTÁK
A KÖLTSÉGOKOZÓ FELHASZNÁLÁS ALAPJÁN FELOSZTOTT KÖLTSÉGEK
TERMÉKEK

Lehetséges költségokozók

TEVÉKENYSÉG KÖZPONT	KÖLTSÉGOKOZÓ
SZÁMVITEL	FELDOLGOZOTT BIZONYLATOK SZÁMA MEGÍRT BESZÁMOLÓK SZÁMA INDÍTOTT BANKI UTALÁSOK SZÁMA
MUNKAÜGY	MUNKAERŐ FELVÉTELEK SZÁMA OKTATÁSRA FORDÍTOTT ÓRÁK SZÁMA JOGI EGYEZTETÉSRE FORDÍTOTT ÓRÁK SZÁMA
ADAT-FELDOLGOZÁS	FELDOLGOZOTT TRANZAKCIÓK SZÁMA PROGRAMOZÁSRA FORDÍTOTT ÓRÁK SZÁMA SZÜKSÉGES PROGRAMVÁLTOZTATÁSOK SZÁMA
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS	AZ EGYES MŰHELYEKBEN TÖLTÖTT IDŐ FELFEDEZETT HIBÁK SZÁMA ELEMZETT MINTÁK SZÁMA
ÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	MEGELŐZŐ KARBANTARTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ AZ EGYES MŰHELYEKBEN ELTÖLTÖTT IDŐ KARBANTARTÓ AKCIÓK SZÁMA
ANYAGKEZELÉS	FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉRTÉKE FELDOLGOZOTT RAKOMÁNYOK SZÁMA EZZEL A TEVÉKENYSÉGGEL FOGLALKOZÓ ALKALMAZOTTAK SZÁMA
TERMELÉS	BEÁLLÍTÁSOK SZÁMA KÖZVETLEN MUNKABÉR GÉPÓRA MOZGATÁSOK SZÁMA

Termék	Termelt mennyiség	Legyártott sorozatok száma	Közvetlen munkaóra / db	Gépóra / db	Közvetlen anyagköltség / db	Alkatrészek száma / db
A	25	3	2	2	30	8
B	25	4	4	4	75	5
C	250	7	2	2	30	8
D	250	10	4	4	75	6

Órabér közterhekkel 7 Ł / óra.

Általános költségek	
Üzemi általános költségek	8 250
Termelésirányítási költségek	7 680
Beállítási költségek	3 600
Anyagkezelési költségek	7 650
Összesen	27 180

	A	B	C	D	Összesen
Gépóra	50	100	500	1000	1650
Póltékkulcs = általános költség / gépóra			27810 /	1650 =	16,47
KÖZVETLEN ANYAG	750	1875	7500	18750	28 875
KÖZVETLEN BÉR	350	700	3500	7000	11 550
KÖZVETLEN KÖLTSÉG	*1100*	*2575*	*11000*	*25750*	*40 425*
FELOSZTOTT ÁLT. KTG.	824	1647	8236	16473	27 180
ÖSSZES KÖLTSÉG	***1 924***	***4 222***	***19 236***	***42 223***	***67 605***
EGYSÉGKÖLTSÉG	**77**	**169**	**77**	**169**	

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG TÍPUSA	VETÍTÉSI ALAP NEVE	VETÍTÉSI ALAP ÖSSZEGE	ÁLT. KTG. ÖSSZEGE	PÓTLÉK-KULCS
Üzemi általános költségek	GÉPÓRA	1650	8250	5
TERMELÉS IRÁNYÍTÁS - TERMELÉSIRÁNYÍTÁSI OSZTÁLY	SOROZAT	24	3840	160
TERMELÉS IRÁNYÍTÁS - MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ	ALKATRÉSZEK SZÁMA	27	3840	142.2
BEÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	SOROZAT	24	3600	150
ANYAGKEZELÉSI KÖLTSÉGEK	MOZGATOTT ALK. SZÁM	3825	7650	2

	Költségokozó	A	B	C	D	Összesen
KÖZVETLEN ANYAG		750	1875	7500	18750	28 875
KÖZVETLEN BÉR		350	700	3500	7000	11 550
KÖZVETLEN KÖLTSÉG		*1100*	*2575*	*11000*	*25750*	*40 425*
Üzemi általános költségek	GÉPÓRA	250	500	2500	5000	8 250
TERM. IR. KTG. I.	SOROZAT	480	640	1120	1600	3 840
TERM. IR. KTG. II.	ALKATRÉSZEK SZÁMA	1138	711	1138	853	3 840
BEÁLLÍTÁSI KTG.	SOROZAT	450	600	1050	1500	3 600
ANYAGKEZELÉSI KTG.	MOZGATOTT ALK. SZÁM	400	250	4000	3000	7 650
FELOSZTOTT ÁLT. KTG. ÖSSZ.		*2718*	*2701*	*9808*	*11953*	*27 180*
ÖSSZES KÖLTSÉG		***3 818***	***5 276***	***20 808***	***37 703***	***67 605***
EGYSÉGKÖLTSÉG		**153**	**211**	**83**	**151**	

EGYSÉGKÖLTSÉG	A	B	C	D
RÉGI RENDSZER	77	169	77	169
ABC RENDSZER	153	211	83	151
VÁLTOZÁS	98%	25%	8%	-11%

ÖSSZKÖLTSÉG	A	B	C	D
RÉGI RENDSZER	1 924	4 222	19 236	42 223
ABC RENDSZER	3 818	5 276	20 808	37 703
VÁLTOZÁS	98%	25%	8%	-11%

TERMÉKJELLEMZŐK	A	B	C	D
TERMELT MENNYISÉG	25	25	250	250
LEGYÁRTOTT SOROZAT	3	4	7	10
KÖZVETLEN MUNKAÓRA / DB	2	4	2	4
GÉPÓRA / DB	2	4	2	4
KÖZVETLEN ANYAG / DB	30	75	30	75
ALKATRÉSZ / DB	8	5	8	6

ELŐNYÖK:

- REÁLISABB TERMÉKKÖLTSÉGEK
- TÖBB ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG KAPCSOLHATÓ KÖZVETLENÜL A TERMÉKEKHEZ
- FELISMERI, HOGY A TEVÉKENYSÉGEK OKOZZÁK A KÖLTSÉGET, ÉS NEM A TERMÉKEK
- ELŐSEGÍTI A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEK FELISMERÉSÉT
- KEZELI A MODERN TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZETETTSÉGÉT
- RUGALMAS

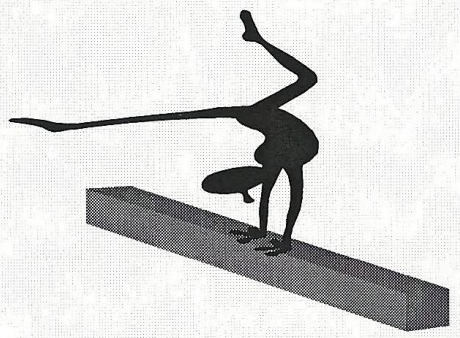
HÁTRÁNYOK:

- A RENDSZER BONYOLULT ÉS ÍGY NAGYON DRÁGA LEHET.
- AZ ABC-T EREDETILEG A HADIIPARHOZ KÖTŐDŐ, NAGY TERMELŐ CÉGEK SZÁMÁRA FEJLESZTETTÉK KI, AHOL KÖLTSÉG - PLUSZ ÁRAZÁST ALKALMAZNAK. PIACI ÁR ALAPÚ ÁRAZÁS ÉS EGYSZERŰBB TECHNOLÓGIA ESETÉN AZ ABC KEVESEBB ELŐNYT BIZTOSÍT.
- SZÁMOS GYAKORLATI PROBLÉMA MEGOLDATLAN.

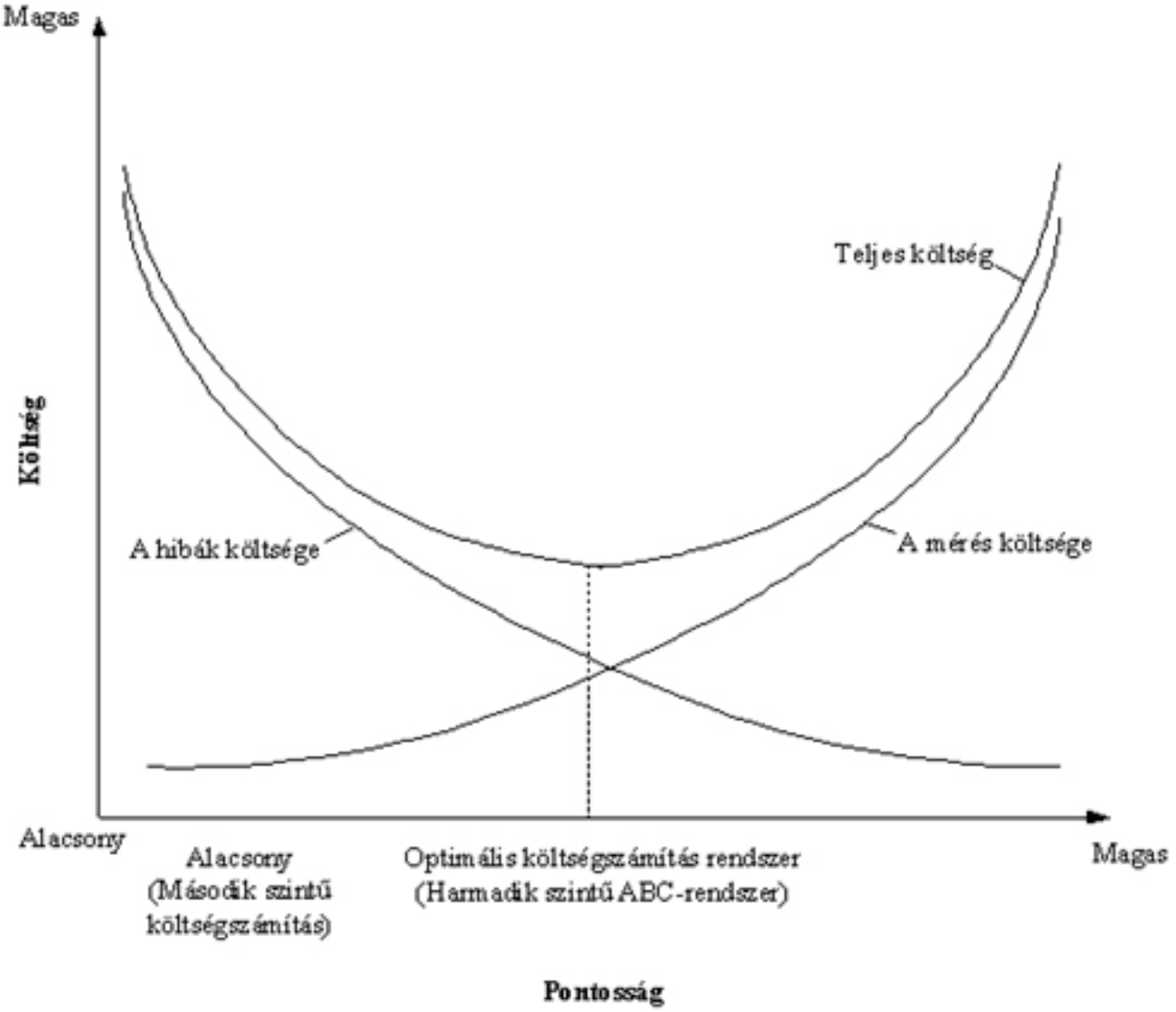
ABM = AZ ABC EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA A VEZETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN.

AZ ABM (TEVÉKENYSÉG ALAPÚ VEZETÉS) TERÜLETEI

- TERMÉK ÚJRAÁRAZÁS
- TERMÉKHELYETTESÍTÉS
- TERMÉK ÚJRATERVEZÉS
- A FOLYAMATOK ÉS A TERMELÉSI STRATÉGIA FEJLESZTÉSE
- TECHNOLÓGIAI BERUHÁZÁS
- TERMÉKMEGSZÜNTETÉS



A rendszer bevezetése ott jár előnyökkel, ahol magas a közvetett költségek aránya. Az ABC rendszer hasznos lehet egy vállalkozás számára, ha erős a verseny, széles a termékválaszték, gyakori a szériaváltás.



Tevékenység alapú költségszámítás: az optimális ABC-rendszer kialakítása (Kaplan-Cooper, 2001, 161. o.)

A folyamatköltség-számítás lépései

1. **Folyamatelemzés**
   - **milyen célra akarom használni a felépítendő modellt**
   - **főfolyamatok és részfolyamatok meghatározása a vizsgált költséghelyekre**
2. **Költség- és erőforrástípusok meghatározása, költségtípusok erőforráshoz rendelése**
3. **A költséghelyek és költségeinek meghatározása**
   - **mennyiségfüggő**
   - **mennyiségtől független**
4. **A részfolyamatok erőforrás-felhasználásának (kapacitásának) meghatározása**
5. **Részfolyamatok hozzárendelése a folyamatokhoz (1/N, % vagy naturália alapon)**
6. **Vetítési alap kiválasztása és hozzárendelése a folyamatokhoz**
7. **Folyamatköltségek kiszámítása**

A folyamatköltség-számítás fogalmai

- Folyamatköltség-számítás definiál:
  - Részfolyamatokat (RF): tevékenységek összessége egy költséghelyen belül
  - Főfolyamatokat (FF): szervezeti egységeken átnyúló folyamatok

- A folyamatelemzés keretében a részfolyamatok között megkülönböztetünk
  - Teljesítményfüggő részfolyamatokat: TFK (teljesítményfüggő)
  - Teljesítmény független részfolyamatokat: TFN (teljesítmény neutrális)

- Egy részfolyamat költségei a következő tényezőkből adódnak:
  - a felhasznált erőforrások költsége (pl.: emberi erőforrás esetén a kapacitás alapján számolódnak a költségek, utóbbit emberévben fejezzük ki (EÉ; FTE))
  - közvetlenül elszámolható költségek, mint pl. IT költségek

- A főfolyamatok költségei a részfolyamatok aggregálásával számítódnak.

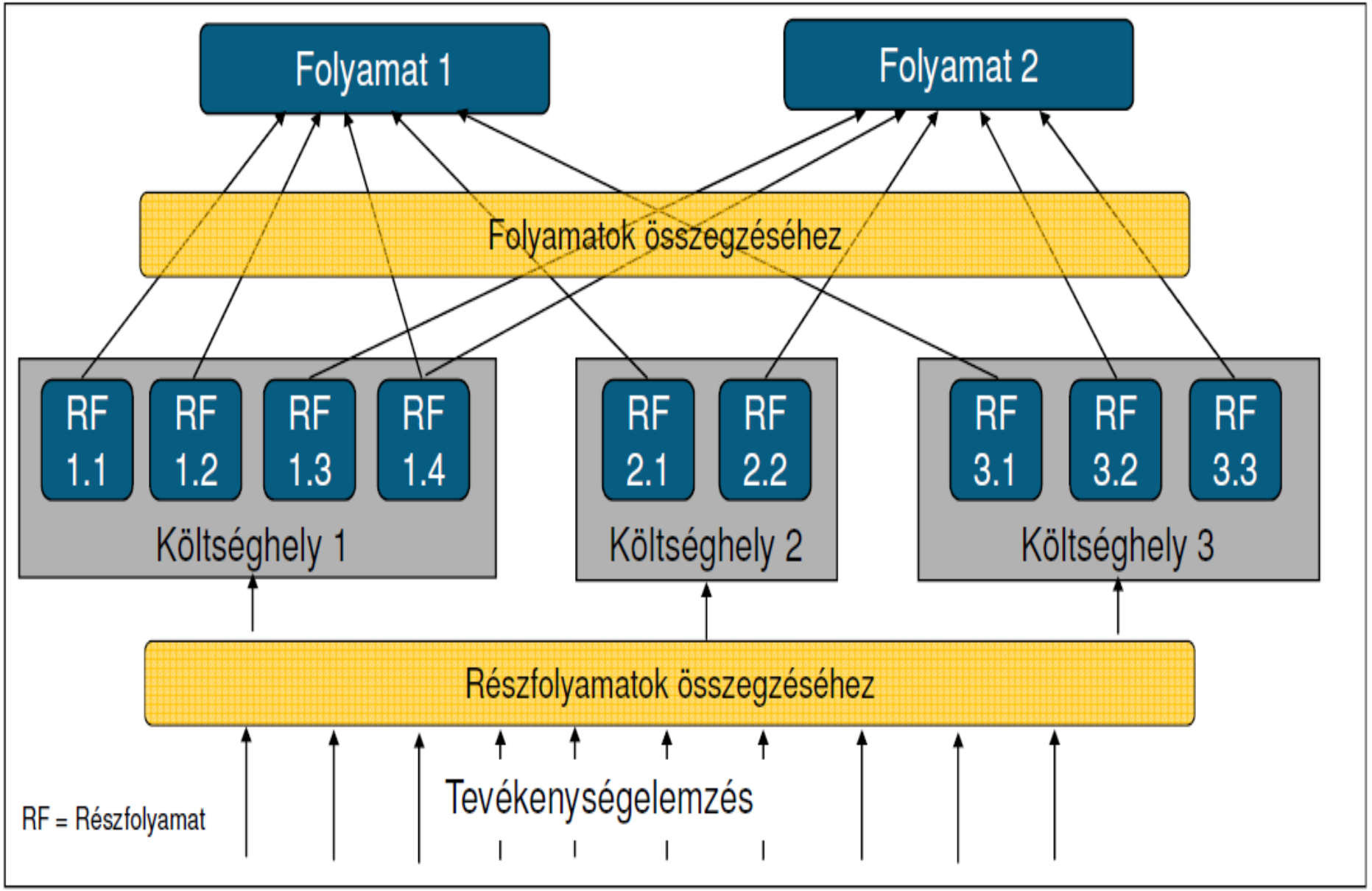
A folyamatköltség-számítás fogalmai

A folyamatköltség-számítás során első lépésben egy többlépcsős, hierarchikus folyamatmodellt alakítunk ki. A folyamatmodell üzleti folyamatokból, folyamatokból, részfolyamatokból és tevékenységekből épül fel.

- **Üzleti folyamatoknak tekintjük a vállalat átfogó, aggregált feladatainak halmazát. Ide sorolható például a beszerzési folyamat vagy a vevői megrendelések kezelésének folyamata.**
- **A folyamatok az üzleti folyamatok változatai vagy részei, homogén tevékenységségek láncolatai, amelyek jól definiált inputtal és outputtal rendelkeznek.**
- **A részfolyamatok költséghelyen belüli tevékenységek. Kapcsolatot teremtenek a költséghelyeken átívelő folyamatok és a költséghelyi költségek között. A részfolyamatok definiálása a költséghelyeken történik, amelyeken belül megkülönböztethetünk teljesítményfüggő, illetve teljesítménytől független részfolyamatokat.**
- **Egy-egy részfolyamat egy vagy több folyamathoz is hozzárendelhető, azaz a folyamatokat egy vagy több költséghely részfolyamatainak összességeként is értelmezhetjük.**

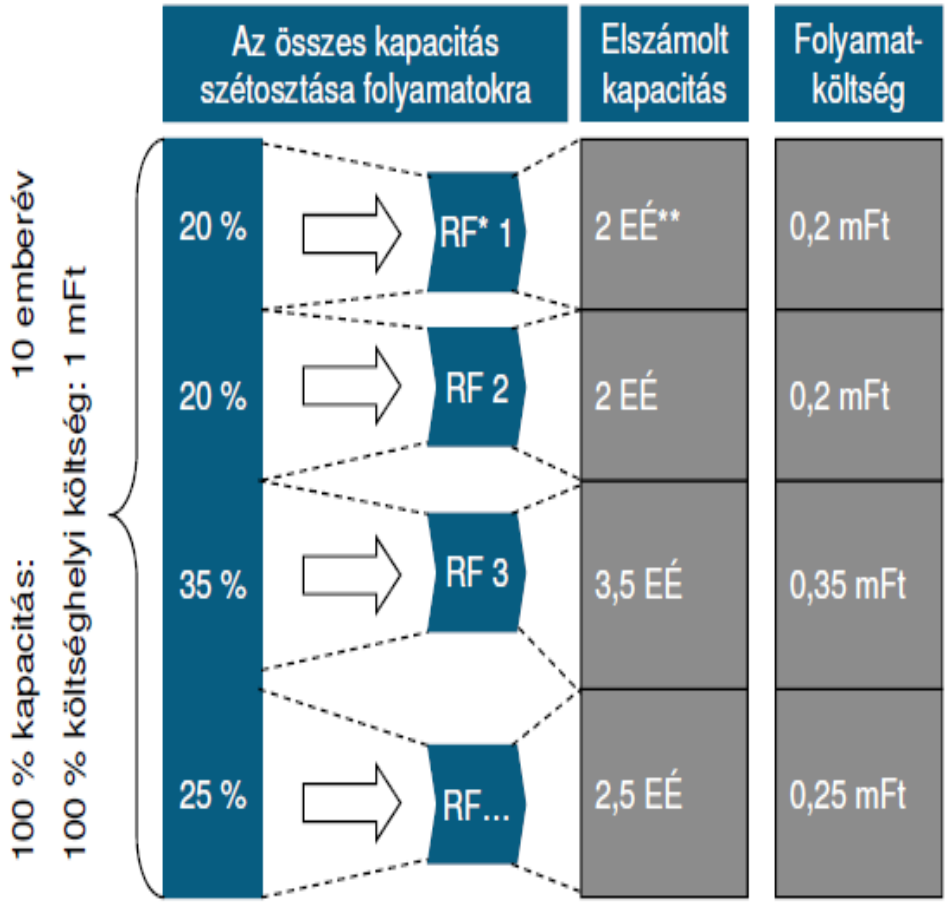
A cél az, hogy a költséghelyek minden erőforrását részfolyamatokhoz rendeljük. A költséghelyek költségeit időigény (emberév) alapján osztjuk fel részfolyamatokra, de természetesen elképzelhető más vetítési alap is. A főfolyamat költsége a főfolyamathoz tartozó összes részfolyamat költségének összegzésével határozható meg.

A folyamatok leképezésének az elve



Folyamatok kapacitásigényének és költségének meghatározása top down felméréssel

A top-down felmérés módszertana



* RF: részfolyamat

** EÉ: emberév

A top-down felmérés jellemzői

Mikor alkalmazzuk?

- Nehezen standardizálható folyamatok esetén.

A felmérés lépései

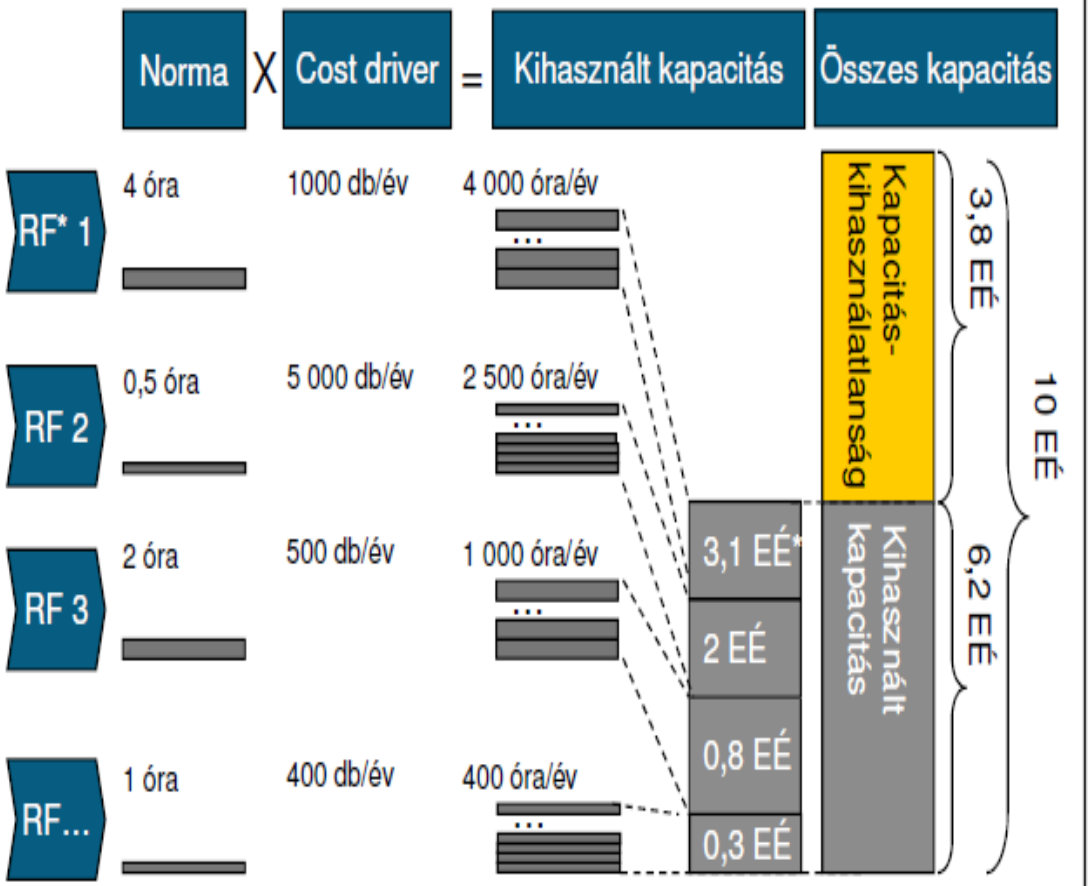
- A szervezeti egységen felmerülő összes kapacitást szétosztjuk folyamatokra, arányosítás segítségével.
- A felmért szervezeti egységek munkatársai végzik el az arányosítást.
- A költségeket a meghatározott arányosítás segítségével osztjuk folyamatokra.

A felmérés eredménye

- Rendelkezésre áll a folyamatok költsége teljes költség alapon.
- Az összes kapacitás és az összes költséghelyi költség szétosztásra kerül, ezért a kihasználatlan kapacitások elemzésére nincs lehetőség.

Kapacitáskihasználtság meghatározása bottom up eljárással

A bottom-up felmérés módszertana



* RF: részfolyamat

** 1 EÉ = 218 munkanap * 6 óra = 1308 óra

A bottom-up felmérés jellemzői

Mikor alkalmazzuk?

- Standard, gyakran ismétlődő és normázható folyamatok esetén.

A felmérés lépései

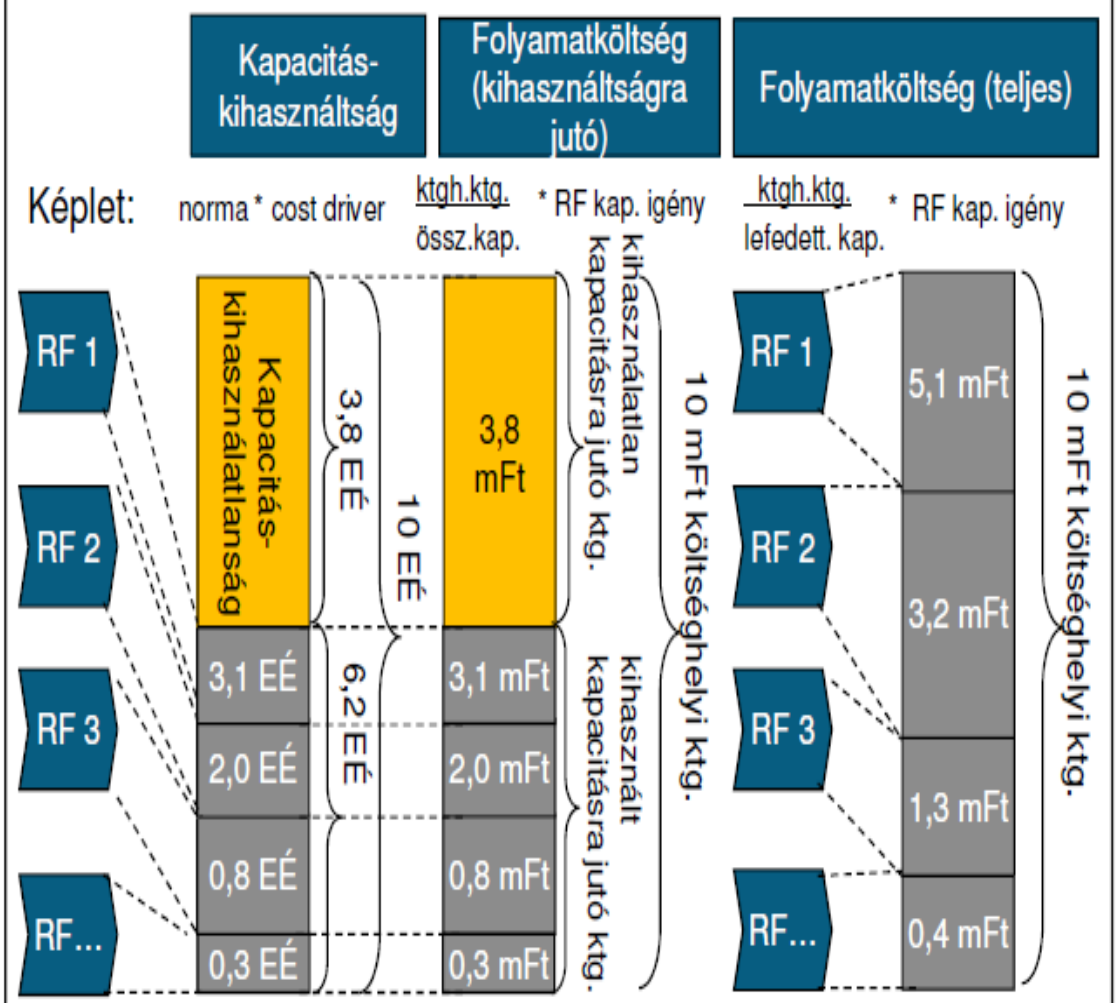
- A norma interjús megkérdezéssel állapítható meg.
- A cost driverek tranzakciószámát informatikai rendszerekből kérdezzük le vagy az interjúk során kérünk rá becslést.
- A megfelelő cost driverek kiválasztása kulcsfontosságú!
- A folyamatok kapacitásigénye a norma és a cost driverek szorzataként áll elő.

A felmérés eredménye

- A folyamatok kapacitásigényét – a top-down eljárással ellentétben – nem a meglévő kapacitások alapján határozzuk meg, ezért a felmérés eredménye kapacitás-kihasználatlanság vagy túlterheltség is lehet.

Folyamatköltség meghatározása bottom up eljárás segítségével

Folyamatköltség meghatározása



Kihasználtságra jutó és teljes folyamatköltség

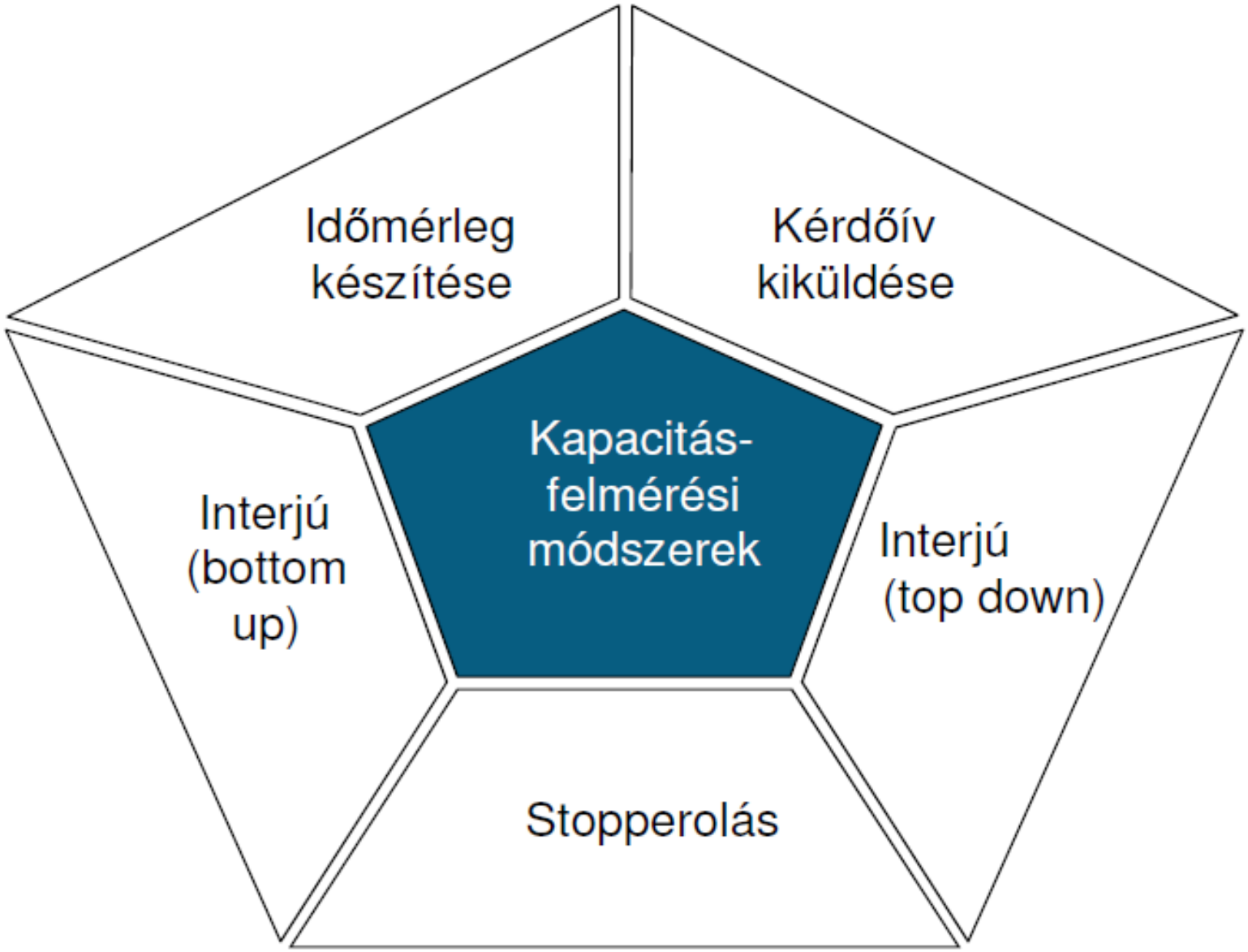
Kihasználtságra jutó folyamatköltség

- A kihasználtságra jutó folyamatköltség kiszámítása során csak a kihasznált kapacitásra eső költségeket osztjuk folyamatokra.
- A kihasználtságra jutó költség megmutatja, hogy 100 %-os kihasználtság esetén mennyi költség takarítható meg, valamint azt, hogy a kihasználatlan kapacitások leépítése után mennyi lenne az egyes folyamatok költsége.

Teljes folyamatköltség

- A teljes folyamatköltség kiszámítása során az összes költséghelyi költséget folyamatokra osztjuk.
- A teljes folyamatköltség azt mutatja meg, hogy a jelenlegi költségszerkezet és a kapacitások fenntartása mellett mennyibe kerül egy-egy folyamat.

Kapacitás felmérés módszerei



Időmérleg készítése

Ügyintéző	XY		
	Hétfő	Kedd	Szerda
Hitelkártyák értékesítése	3 óra	3 óra	4 óra
Számlák nyitása	1 óra	2 óra	0,5 óra
Számlainformáció adása	0,5 óra	1 óra	-
Számlák zárása	0,5 óra	0,5 óra	0,2 óra
Számla törzsadat módosítás	1 óra	-	-
Jelentések készítése	-	0,5 óra	0,2 óra
Betétek lekötése	1 óra	0,5 óra	0,6 óra
Ügyfélreklamációk	-	0,5 óra	4,5 óra
	8 óra	8 óra	10 óra

Előnye

- Sok munkatárs megkérdezhető (akár teljes körű felmérés is lehetséges)
- Kevés erőforrást igényel
- Munkatársaktól se követel túl sok időt
- Többször megismételhető

Hátránya/ Veszélye

- Rövid időtáv torzíthatja az eredményeket
- Nem a tényleges erőforrás ráfordítás kerül felmérésre (holtidő beépül a folyamatokba)
- Nem kontrollálható önbevallás

Kérdőív kiküldése

Fiók | X

	Munka kör 1	Munka kör 2	Munka kör 3
Hitelkártyák értékesítése	10%	-	100%
Számlák nyitása	10%	70%	-
Számlainformáció adása	20%	15%	-
Számlák zárása	3%	10%	-
Számla törzsadat módosítás	17%	-	-
Jelentések készítése	5%	5%	-
Betétek lekötése	20%	-	-
Ügyfélreklamációk	25%	-	-
	1,2 EÉ	1 EÉ	1EÉ

Előnye

- Sok munkatárs megkérdezhető (akár teljes körű felmérés is lehetséges)
- Kevés erőforrást igényel
- Munkatársaktól se követel túl sok időt
- Hosszú időtáv figyelembe vétele

Hátránya/ Veszélye

- Nem egyértelmű a felmérésben résztvevőknek, hogy mit foglalnak magában a folyamatok
- Kapacitás 100% vagy több kerül visszajelentésre
- Nem kontrollálható önbevallás

Top down interjú

Fiók	X		
	Munka kör 1	Munka kör 2	Munka kör 3
Hitelkártyák értékesítése	15%	-	95%
Számlák nyitása	15%	75%	-
Számlainformáció adása	25%	5%	-
Számlák zárása	10%	20%	-
Számla törzsadat módosítás	5%	-	-
Jelentések készítése	10%	-	5%
Betétek lekötése	10%	-	-
Ügyfélreklamációk	10%	-	-
	1 EÉ	1 EÉ	1EÉ

Előnye

- Azonosíthatók a legnagyobb erőforrásblokkok
- Interjún megválaszolhatók az interjúalany kérdései
- Viszonylag egyszerű kérdezés technika (gyors)
- 100% kerül visszajelentésre

Hátránya/ Veszélye

- Kapacitás kihasználatlanság beépülhet a normába
- Ha sok a folyamat néhány százalék is sokat torzíthat
- Ha a folyamat ritkán fut le szintén torzít a néhány százalékos eltérés

Bottom up interjú

Számla nyitása

	MIN (perc)	MAX (perc)
1 Tájékoztatás	5	10
2 Igazolvány	2	5
3 Szerződés	15	20
4 Aláírás	2	4
5 Specimen	10	20
6 Ellenőrzés	2	5
	37	64

Előnye

- Folyamatonként standard tevékenység blokkok felmérése-pontosabb eredmény
- Kiszűrhető a kapacitástöbblet

Hátránya/ Veszélye

- Átlag idő meghatározása nehéz
- Hosszabb időt igényel (bonyolultabb)
- Szükség van a mérőszámokra is

Stopperolás

Módszertan	Számla nyitás	Hitelezés
Az egyes feladatlépések stopperórás mérése reprezentatív mintavételen keresztül	✓	?
Az egyes folyamati lépések időigényének megbecslése szakértői alapon illetve összes kapacitás ráfordítás szétosztása folyamatokra	✓	✓

Előnye

- Ténylegesen mért értékek (szubjektivitás minimális)

Hátránya/ Veszélye

- Reprezentatív minta szükséges
- Nem minden esetben alkalmazható
- Interjúalany reakciója a mérésre torzíthat

Esettanulmány

- A HR szervezetnél 1 vezető és 3 beosztott dolgozik. A HR szervezet elsődleges költsége terv szinten 38 millió Ft. A másodlagos költségek 12 millió Ft-ot tesznek ki.
- A HR szervezet által ellátott feladatok:
  - Bérszámfejtés - végzi: 1,5 fő
  - Munkatársak felvétele és elbocsátása - végzi: 1 fő
  - Képzések szervezése - végzi: 0,5 fő
- A vezető mindhárom tevékenység végzését támogatja.
- A HR terület 450 főt szolgál ki. 28 ember felvételét és 10 fő elbocsátását tervezik (a felvétel és az elbocsátás időigénye közel azonos). A képzéseken 210 fő akar részt venni.
- Határozd meg, hogy a HR terület milyen áron nyújtsa a szolgáltatásait! Mi történik, ha a tervezett felvételből csak 14 valósul meg?

Megoldás

KH létszáma	4						
KH költsége (E Ft)	50 000						
Feladatok	Idő (EÉ)	CD neve	CD száma	Költség	Fajlagos vezetési költségek	Összes költség	Fajlagos kulcs
Bérszámfejtés	1,5	Munkatársak	450	18750	6250	25000	56
Munkatársak felvétele és elbocsátása	1	Felvétel + elbocsátások	38	12500	4167	16667	439
Képzések szervezése	0,5	Képzésen résztvevők		6250	2083	8	40
Vezetés	1	Nincs	-	12500	-		-
Összesen	4		-	50000	12500	0	

50000*1,5/4 = 18750

12500*1,5/3 = 6250

25000/450 = 56

CD – cost driver, az ok amiért a költség felmerül

Ha a felvételiből 14 valósul meg, akkor 24 X 439 E Ft-ot, azaz 10'536 Ft-ot tud a költséghely elszámolni. A felesleges költsége 6131 E Ft.

Folyamatköltség-számítás egyszerűen – egy szorzás, egy osztás és semmi más

Top Down módszer

Fajlagos Folyamatköltség	=	Folyamatra osztott erőforrások költsége	/	Folyamat számossága

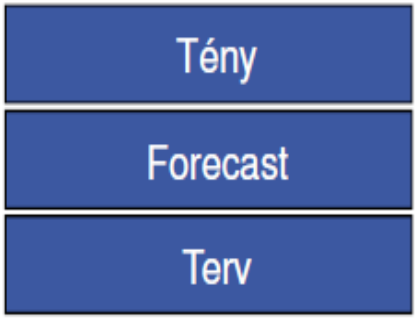
Bottom up módszer

Fajlagos Folyamatköltség	=	Számított fajlagos óradíj	*	Folyamat végrehajtási ideje

Folyamatköltség-számítás – egy kicsit bonyolultabban



Többszintű folyamati hierarchia- 100-3000 folyamat !

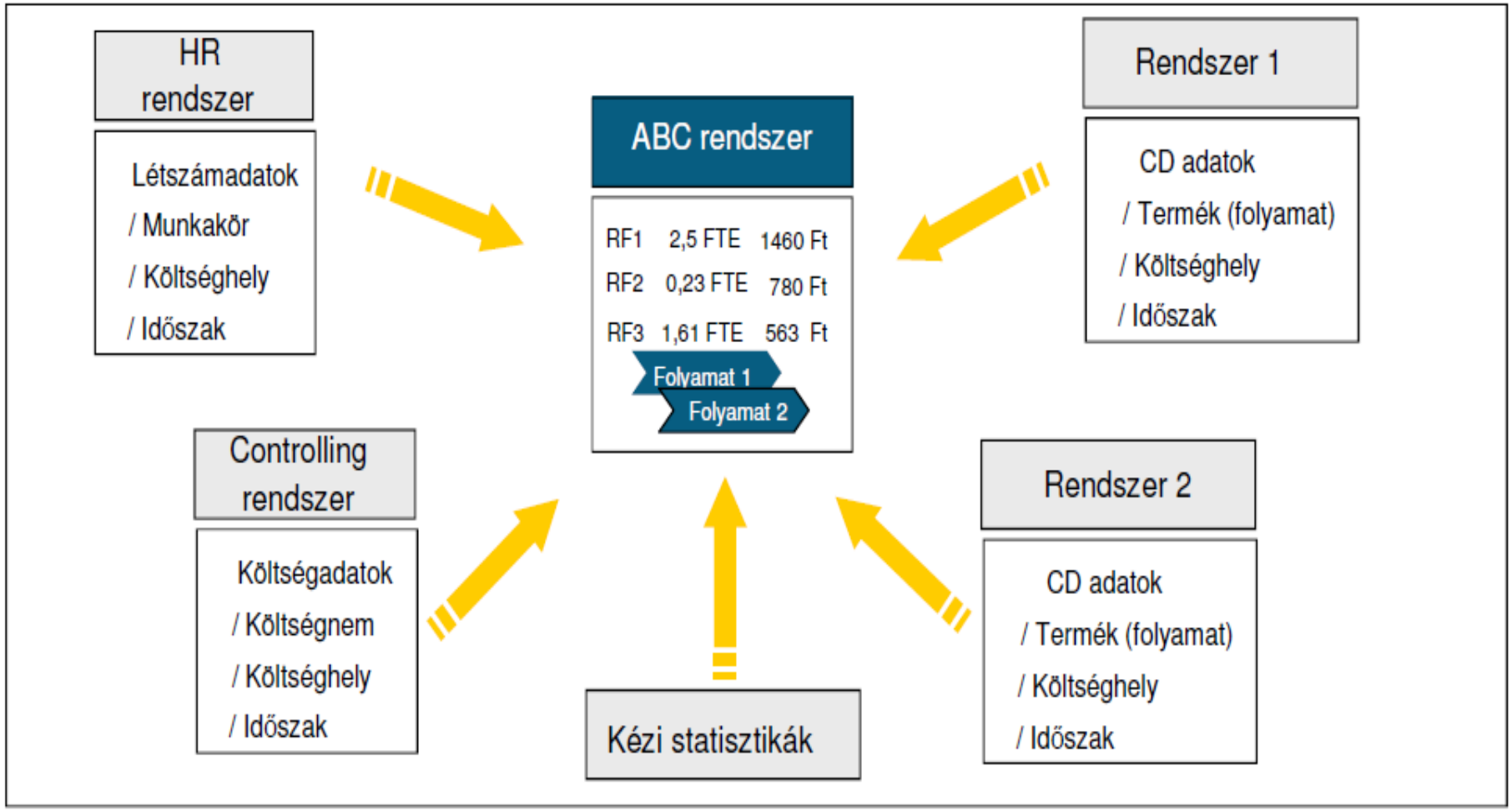


Folyamatok költségeire több változatban van szükség !

Jan	Feb	Márc
RF1 1250	RF1 1850	RF1 1550
RF2 500	RF2 600	RF2 600
RF3 767	RF3 550	RF3 650

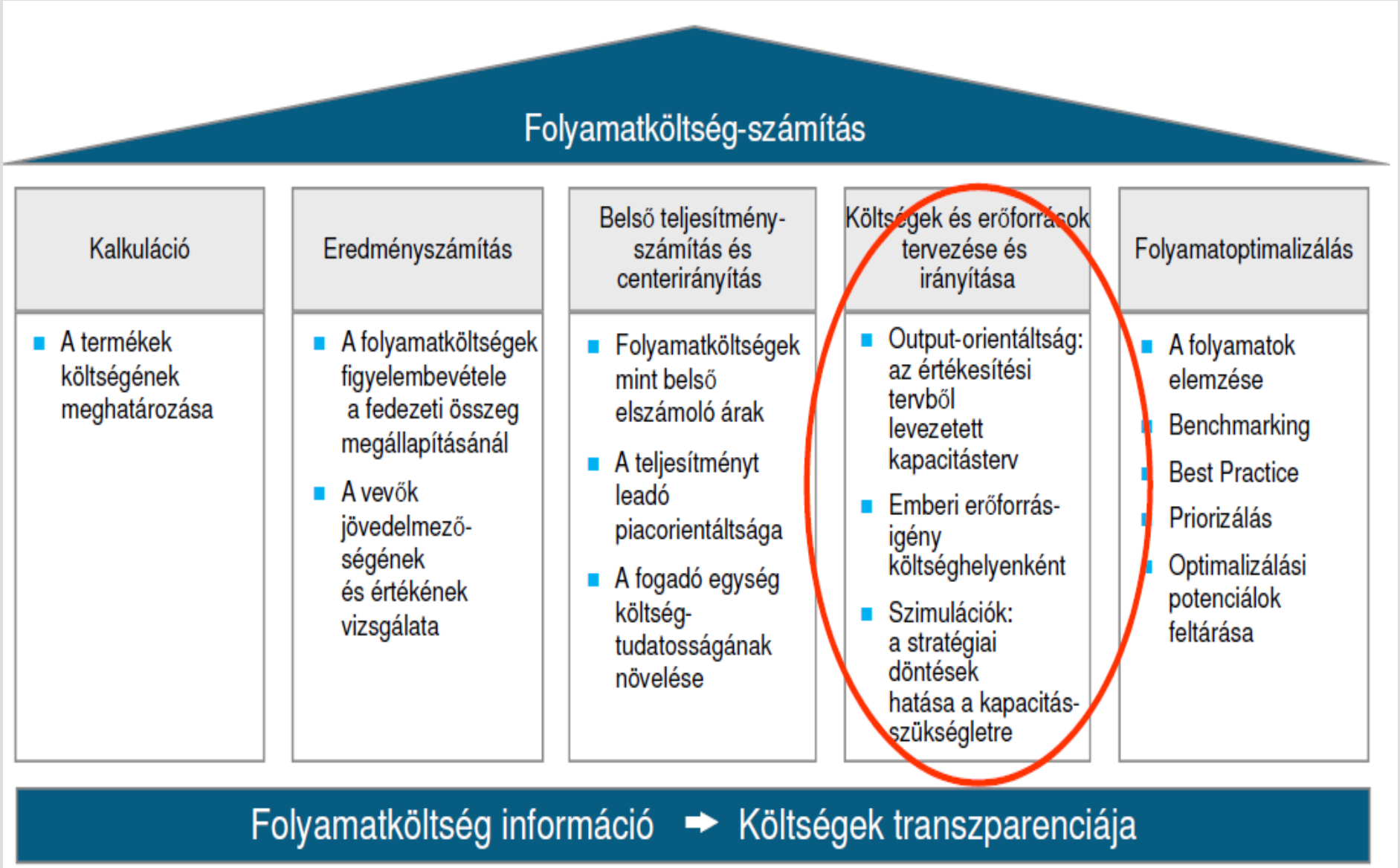
A folyamatköltség adatok nem egy egyszeri információs igényt kell hogy kielégítsenek !

Folyamatköltség-számítás – egy komplex rendszer

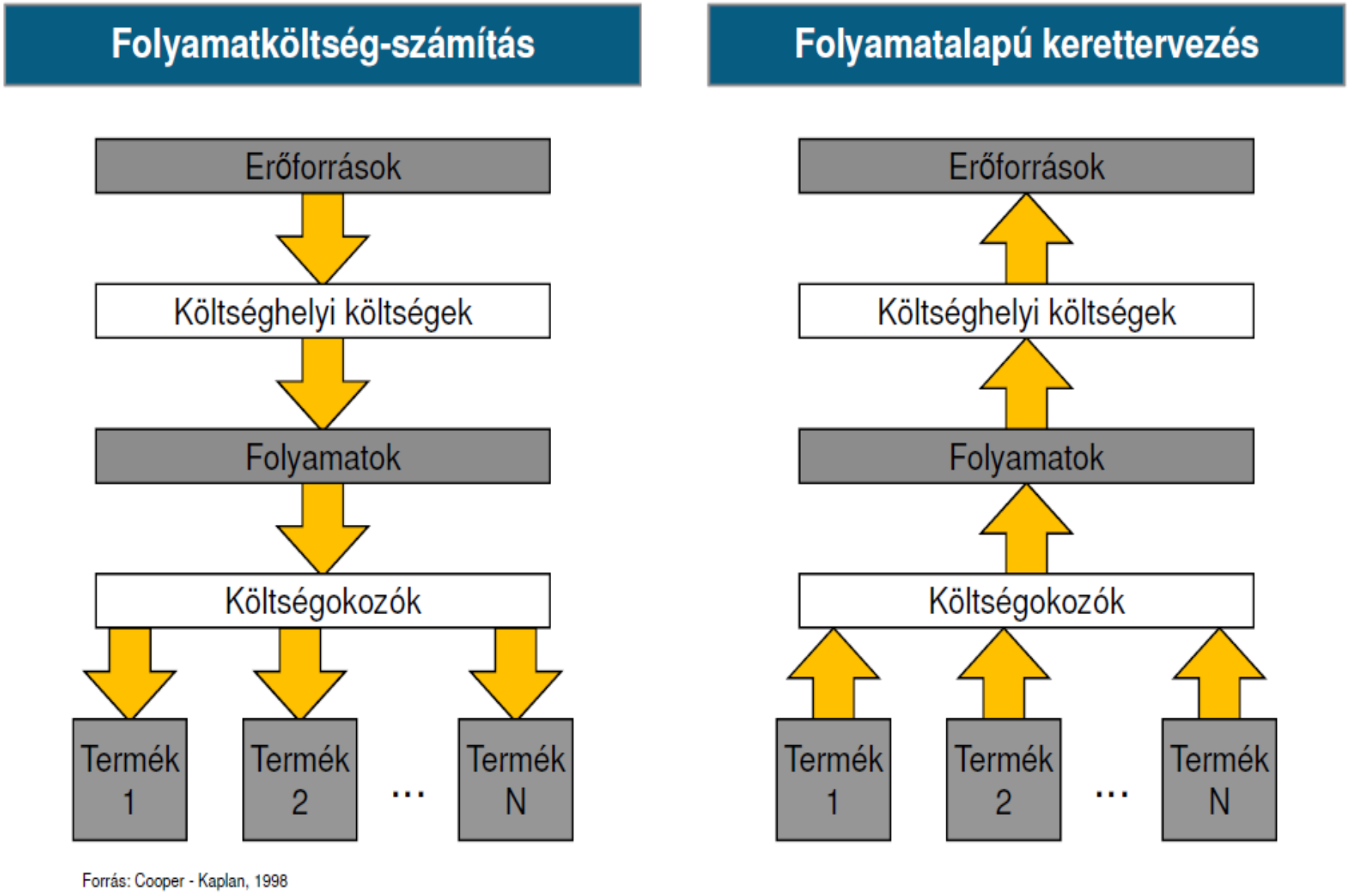


Ahhoz, hogy a folyamatköltség -számítás egyszerű osztása, szorzása elvégezhető legyen sok vállalati rendszerből, nagy mennyiségű adat szükséges

A folyamatköltség-számítás felhasználási területei



Folyamatalapú kerettervezés



Forrás: Cooper - Kaplan, 1998